

入口 | 問1～4

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問1 ヒント：長さと角度を分けて考えよう。

縦6 cm、横9 cm。4つの角は 90° のまま。

1. $2 \times 3 = 6$ 、 $3 \times 3 = 9$ 。

2. 同じ倍率の拡大では、対応する角は変わりません。

角度まで3倍にはしません。

問2 ヒント：短い辺どうし、長い辺どうしの倍率を比べよう。

相似ではない。

1. 短い辺の倍率は $2 \div 2 = 1$ 、長い辺は $6 \div 3 = 2$ 。

2. すべての対応する辺の倍率がそろいません。

どの角も 90° であることだけでは不十分です。

問3 ヒント：名前の1番目・2番目・3番目をそろえよう。

頂点E、辺DF、角DFE。

1. $A \leftrightarrow D$ 、 $B \leftrightarrow E$ 、 $C \leftrightarrow F$ 。

2. $\angle ACB$ の頂点は真ん中のC。対応する角の頂点はFです。

角の名前の真ん中が、その角の頂点です。

問4 ヒント：小から大への倍率は $3 \div 2$ 。

12 cm。

1. $8 \times 3/2 = 12$ 。

2. 確認： $8 : 12 = 2 : 3$ 。

2 : 3という比と、 $3/2$ 倍という倍率をつなげよう。

対応と倍率 | 問5～6

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問5 ヒント：図の上・下ではなく、同じ角を探そう。

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 。辺BCの相手は辺EF。

1. 40° のA $\leftrightarrow$ D、 60° のB $\leftrightarrow$ E、 80° のC $\leftrightarrow$ F。
 2. 頂点の順番をそろえると、BC $\leftrightarrow$ EFです。
- 図が回転しても角と辺の対応は変わりません。

問6 ヒント：ABCからPQRへは、 $4/6$ 倍です。

QR=6 cm。

1. AB : PQ = BC : QR より $6 : 4 = 9 : \text{QR}$ 。
2. $\text{QR} = 9 \times 4/6 = 6$ 。

小さくなる問題では、倍率は1より小さくなります。

対応と倍率 | 問7～8

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問7 ヒント：周は、すべての辺の長さの合計。

24 cm。

1. どの辺も大から小へ $3/5$ 倍。
2. 辺を全部足した周も $40 \times 3/5 = 24$ 。

周の比は相似比と同じ。面積比とは区別します。

問8 ヒント：左の比はABCの辺：DEFの辺です。

AB：DE=BC：EF。

1. 最初はAB（ABC側）：DE（DEF側）。
2. 次もBC（ABC側）：EF（DEF側）の順にします。

逆の比を混ぜると、倍率が互いに逆数になります。

相似条件 | 問9～12

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問9 ヒント：短い辺から順に対応させて、3組の比を調べよう。

相似。3組の辺の比がすべて等しい。

1. $4:6=6:9=8:12=2:3$ 。

2. 3組とも同じ比なので相似です。

3組のうち2組だけで判断しないこと。

問10 ヒント： 50° は、比べている2辺の間の角ですか？

相似。2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい。

1. $AB:DE=4:6=2:3$ 、 $AC:DF=6:9=2:3$ 。

2. その間の角AとDが 50° で等しいので、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 。

ACとDFの間の角、ではなく、各三角形の2辺が作る角です。

問11 ヒント： $\triangle DEF$ の残りの角Eを求めよう。

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 。

1. $\angle E = 180^\circ - 45^\circ - 65^\circ = 70^\circ$ 。

2. $\angle A = \angle D$ 、 $\angle B = \angle E$ 。2組の角がそれぞれ等しい。

与えられた角が、そのまま対応するとは限りません。

問12 ヒント：2辺を開いたり閉じたりすると、三角形の形は？

まだ決められない。その間の角が等しければ判断できる。

1. 2組の辺の比が同じでも、その間の角が変わると形が変わります。

2. 例えば、2辺が2・3の三角形どうしても、間の角が 60° と 90° なら同じ形ではありません。

条件が少ない場合は「相似ではない」ではなく「相似と決められない」です。

平行線と比 | 問13～14

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問13 ヒント：小さい三角形と全体を比べよう。

AB=5 cm、DE=6 cm。

1. $AB=AD+DB=3+2=5$ 。
2. $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ より $AD:AB=DE:BC$ 。
3. $3:5=DE:10$ より $DE=10 \times 3/5=6$ 。

AD:DB=3:2を、DE:BCに使わないこと。

問14 ヒント：AC全体を、2+3=5等分すると考えよう。

AE=6 cm、EC=9 cm。

1. AD:AB=2:5なのでAE:AC=2:5。
2. $AE=15 \times 2/5=6$ 。
3. $EC=15-6=9$ 。

AE:EC=2:3で検算できます。

平行線と比 | 問15～16

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問15 ヒント：中点連結定理。Aを中心に1/2倍すると？

DE=7 cm、DE // BC。

1. Aを中心に1/2倍にするとBがD、CがEに移ります。

2. 対応する辺DEはBCに平行で、長さは $14 \div 2 = 7$ 。

中点が2つとも条件として与えられていることを確認します。

問16 ヒント：BCは大きい三角形の、辺全体です。

DE : BC = 2 : 5。

1. $AD : AB = AD : (AD + DB) = 2 : (2 + 3) = 2 : 5$ 。

2. 対応する辺はADとAB、DEとBCです。

部分どうしの比と、部分：全体の比を混ぜています。

理由を書く | 問17～18

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問17 ヒント：共通の角と、平行線でできる角を探そう。

①共通の角 ②平行線の同位角 ③2組の角がそれぞれ等しい。

1. $\triangle ADE$ と $\triangle ABC$ において、 $\angle DAE = \angle BAC$ （共通）。

2. $DE \parallel BC$ より $\angle ADE = \angle ABC$ （同位角）。

3. 2組の角がそれぞれ等しいので $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 。

比べる三角形の名前も最初にはけると、説明が伝わりやすくなります。

問18 ヒント：Oの対頂角と、平行線の錯角を使おう。

$\triangle AOB \sim \triangle DOC$ 。

1. $\triangle AOB$ と $\triangle DOC$ において、 $\angle AOB = \angle DOC$ （対頂角）。

2. $AB \parallel CD$ より $\angle OAB = \angle ODC$ （錯角）。

3. 2組の角がそれぞれ等しいので $\triangle AOB \sim \triangle DOC$ 。

$A \leftrightarrow D$ 、 $O \leftrightarrow O$ 、 $B \leftrightarrow C$ 。相似の式の順番も根拠とそろえます。

理由を書く | 問19～20

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問19 ヒント：小さい三角形から大きい三角形への倍率を求めよう。

CD=7.5 cm。

1. 問18より $\triangle AOB \sim \triangle DOC$ 。
2. $AO : OD = AB : DC$ より $4 : 6 = 5 : CD$ 。
3. $CD = 5 \times 6 / 4 = 7.5$ 。

見ただ目で近い辺ではなく、対応する辺を使います。

問20 ヒント：まだ証明していない結論を、理由に使っていませんか？

角が等しい根拠を、与えられた条件から示す。

1. 「相似だから」は、証明したいことを先に使っています。
2. 例えば平行線の同位角や、対頂角などを根拠に角の等しさを示し、相似条件につなげます。

結論から必要な条件を考えるのはよいこと。答案では根拠から順に書きます。

面積と体積 | 問21～22

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問21 ヒント：面積比は $2^2 : 3^2$ 。

45 cm²。

1. 面積比は4 : 9。
2. 大の面積= $20 \times 9 / 4 = 45$ 。

$20 \times 3 / 2 = 30$ ではありません。底辺と高さが両方変わります。

問22 ヒント：面積比から相似比へ戻そう。

15 cm。

1. 相似比は3 : 4。
2. 小さい辺= $20 \times 3 / 4 = 15$ 。

面積比9 : 16を、辺の比にそのまま使わないこと。

面積と体積 | 問23～24

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問23 ヒント：倍率を k とすると、 $k^2=2$ 。長さの倍率は正です。

$\sqrt{2}$ 倍。

1. 1辺を k 倍にすると面積は k^2 倍。

2. $k^2=2$ 、 $k>0$ より $k=\sqrt{2}$ 。

平方根で学んだ「面積から長さへ」が使えます。

問24 ヒント：体積は3乗、表面積は2乗です。

体積 54 cm^3 。表面積比は小：大 $=4：9$ 。

1. 体積比は $2^3：3^3=8：27$ 。

2. 大の体積 $=16\times 27/8=54$ 。

3. 表面積比は $2^2：3^2=4：9$ 。

相似な立体であることが前提です。

使って考える | 問25～26

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問25 ヒント：高さと言でできる2つの直角三角形を比べます。

6 m。

1. 直角が等しく、太陽光が平行なので光と地面の角も等しい。
2. 2組の角が等しいので、2つの三角形は相似。
3. 木の高さ $=1.5 \times 8/2=6$ 。

違う時刻の影を、そのまま比べないこと。

問26 ヒント：まずcmで求めてから、m、kmへ。

1.5 km。

1. $6 \times 25000=150000$ cm。
2. 150000 cm $=1500$ m $=1.5$ km。

比を使うときは同じ単位にそろえます。

使って考える | 問27～28

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問27 ヒント：小さい三角形の面積を求め、全体から引こう。

25 cm^2 。

1. $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 、面積比は4：9。
2. $\triangle ADE$ の面積 $=45 \times 4/9=20$ 。
3. 台形DBCEの面積 $=45-20=25$ 。

小さい三角形を求めたところで止めず、問われた部分に戻ります。

問28 ヒント：①は底辺と高さの両方、②は縦方向だけが変わります。

①4倍で12。②2倍で6。

1. ①Oを中心とする2倍の相似拡大。面積は $2^2=4$ 倍。
 2. ②ABとy軸の交点をCとすると、OCは2倍。A・Bからy軸までの横の距離は変わりません。
 3. 共通の底辺OCで2つに分けた三角形の面積が、それぞれ2倍になります。
- ②は二次関数のaだけを2倍にする操作と対応します。

再挑戦 | 問29～30

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問29 ヒント：AB $\leftrightarrow$ PQ、BC $\leftrightarrow$ QR。

BC=15 cm。

1. AB：PQ=BC：QR より10：6=BC：9。

2. BC=9 $\times$ 10/6=15。

問6と同じ考え方を、逆方向で使います。

問30 ヒント：AB全体を先に求めよう。

DE=6 cm。

1. $\angle DAE = \angle BAC$ （共通）、 $\angle ADE = \angle ABC$ （同位角）。

2. 2組の角が等しいので $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 。

3. AB=10、DE=15 $\times$ 4/10=6。

問13・17の考え方を、解答を見ずに使えるか確認。

再挑戦 | 問31～32

まずヒントだけ見る使い方もOK。解答を閉じて、もう一度説明しよう。

問31 ヒント：辺の比へ戻すときは平方根。

15 cm。

1. 相似比は2 : 5。
2. 大きい辺 = $6 \times 5 / 2 = 15$ 。

問22と同じ考え方です。

問32 ヒント：同じ角どうしを対応させられますか？

正しくない。2つの三角形は相似。

1. 35° どうし、 65° どうしを対応させると、2組の角がそれぞれ等しい。
2. 形を決めるのは対応する角の大きさで、書かれた数字の順番ではありません。

頂点の名前を使って相似の式を書くときは、対応順をそろえます。